

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 5.1 Základní poznatky o posloupnostech; 5.2 Aritmetická posloupnost; 5.3 Geometrická posloupnost**MAT-23b** Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** posloupnost; aritmetická posloupnost; geometrická posloupnost; součet prvních n členů

Připomenutí

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_r = a_s + (r-s)d$$

$$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$a_r = a_s \cdot q^{r-s}$$

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \quad a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$$

Pracovní list ve stylu didaktického testu (celkem 39 bodů, orientačně 40 minut). Výsledky zapisuj jako do záznamového archu; u úloh s postupem uveď celý postup. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Posloupnost je dána vzorcem $a_n = \frac{2n-1}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$. 1.1 Urči a_5 . 1.2 Urči, kolikátý člen posloupnosti je roven $\frac{5}{3}$. (max. 2 body) ★☆☆
- Posloupnost je dána rekurentně: $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n - 1$. Urči a_4 . (1 bod) ★☆☆
- V aritmetické posloupnosti je $a_1 = 7$ a $d = -3$. Urči a_{15} . (1 bod) ★☆☆
- V aritmetické posloupnosti je $a_4 = 10$ a $a_9 = 30$. Urči diferenci d a první člen a_1 . (1 bod) ★☆☆
- Vypočti součet prvních 30 členů aritmetické posloupnosti 5, 9, 13, ... (1 bod) ★☆☆
- V geometrické posloupnosti je $a_1 = 3$ a $q = 2$. Urči a_7 a s_7 . (max. 2 body) ★☆☆
- V geometrické posloupnosti je $a_2 = 12$ a $a_5 = -96$. Urči kvocient q a první člen a_1 . (1 bod) ★★☆☆
- Kolik členů aritmetické posloupnosti 101, 97, 93, ... je kladných? (1 bod) ★★☆☆
- Z párátek skládáme řadu čtverců vedle sebe: 1 čtverec potřebuje 4 párátko, 2 čtverce 7 párátek, 3 čtverce 10 párátek atd. 9.1 Kolik párátek potřebujeme na 25 čtverců? 9.2 Kolik nejvýše čtverců složíme ze 200 párátek? (max. 2 body) ★★☆☆
- Tři čísla tvoří v daném pořadí aritmetickou posloupnost. Jejich součet je 21 a součin 231. Urči tato čísla. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Posloupnost je dána vzorcem $a_n = 5 - 2n$, $n \in \mathbb{N}$. Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Posloupnost je aritmetická s diferencí -2 . 11.2 Součet prvních deseti členů je -60 . 11.3 Číslo -50 je členem posloupnosti. (max. 3 body) ★★☆☆
- Která z posloupností je geometrická? A) 2, 4, 6, 8, ... B) 1, 4, 9, 16, ... C) 81, -27 , 9, -3 , ... D) 1, 2, 4, 7, ... E) 3, 6, 12, 18, ... (2 body) ★☆☆
- V aritmetické posloupnosti platí $a_2 + a_8 = 30$. Urči součet prvních devíti členů. A) 120 B) 135 C) 150 D) 270 E) nelze určit (2 body) ★☆☆
- Geometrická posloupnost má všechny členy kladné, $a_3 = 4$ a $a_5 = 36$. Urči a_1 . A) $\frac{4}{9}$ B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{1}{3}$ D) 12 E) $\frac{4}{27}$ (2 body) ★☆☆
- Jaký je součet všech dvojmístných přirozených čísel dělitelných sedmi? A) 630 B) 686 C) 728 D) 784 E) 819 (2 body) ★☆☆
- Urči součet $1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 3^9$. A) 9 841 B) 19 683 C) 29 524 D) 59 048 E) 88 573 (2 body) ★★☆☆
- V hledišti je 20 řad. V první řadě je 16 sedadel, v každé další o 2 sedadla více. Kolik sedadel je v hledišti celkem? A) 540 B) 680 C) 700 D) 720 E) 1 080 (2 body) ★☆☆
- Přiřaď ke každé posloupnosti (18.1–18.2) vzorec pro její n -tý člen (A–F). 18.1 3, 6, 12, 24, ... 18.2 3, 7, 11, 15, ...
A) $a_n = 3 \cdot 2^n$ B) $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ C) $a_n = 4n + 3$ D) $a_n = 4n - 1$ E) $a_n = 2^n + 1$ F) $a_n = 3n$ (max. 4 body) ★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Čísla $x - 1$, $x + 3$, $3x + 1$ jsou v tomto pořadí tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Urči všechna x a příslušné kvocienty. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 3 body) ★★★
20. Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří aritmetickou posloupnost, obvod trojúhelníku je 36 cm. Urči délky stran a obsah trojúhelníku. (max. 3 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – maturita 2025 podzim, úlohy 12** – člen a součet prvních členů aritmetické posloupnosti; klíč správných řešení je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2025 jaro, úlohy 13** – člen geometrické posloupnosti z podílu členů, poměr součtů; klíč je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Cermat – maturita 2024 podzim, úlohy 15** – svazek ANO/NE: aritmetická posloupnost zadaná vzorcem, členy a součet; na webu Cermatu je klíč i vzorové řešení
<https://maturita.cermat.cz/files/files/rusky-jazyk/intaktni-zaci/MZ2017P/MAMZD24C0T04.pdf>
- **Realisticky.cz – Vzorce pro aritmetickou posloupnost (M. Krynický)** – výklad a řešené příklady ke vztahům mezi členy a k součtu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A008%20Posloupnosti/02%20Aritmetick%C3%A1%20a%20geometrick%C3%A1%20posloupnost/03%20Vzorce%20pro%20aritmetickou%20posloupnost.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 1.1 $a_5 = \frac{3}{2}$; 1.2 osmý ($6n - 3 = 5n + 5 \Rightarrow n = 8$)
2. $a_4 = 41$ (2, 5, 14, 41)
3. $a_{15} = -35$
4. $d = 4$, $a_1 = -2$
5. $a_{30} = 121$, $s_{30} = 1\,890$
6. $a_7 = 192$, $s_7 = 381$
7. $q^3 = -8 \Rightarrow q = -2$, $a_1 = -6$
8. 26 ($a_n = 105 - 4n > 0 \Rightarrow n \leq 26$; $a_{26} = 1$)
9. $a_n = 3n + 1$; 9.1 76 páráték; 9.2 66 čtverců ($3n + 1 \leq 200$)
10. $7 - d$, 7, $7 + d$: $7(49 - d^2) = 231 \Rightarrow d = \pm 4$; čísla 3, 7, 11 (nebo 11, 7, 3)
11. 11.1 ANO; 11.2 ANO ($5 \cdot (3 - 15)$); 11.3 NE ($5 - 2n = -50 \Rightarrow n = 27,5 \notin \mathbb{N}$)
12. C – kvocient $q = -\frac{1}{3}$
13. B – $a_1 + a_9 = a_2 + a_8 = 30$, $s_9 = \frac{9}{2} \cdot 30$
14. A – $q^2 = 9$, kladné členy $\Rightarrow q = 3$, $a_1 = \frac{4}{9}$
15. C – 14, 21, ..., 98: 13 členů, $s = \frac{13}{2}(14 + 98) = 728$
16. C – 10 členů, $s_{10} = \frac{3^{10} - 1}{3 - 1}$ (A je past 9 členů)
17. C – $a_{20} = 54$, $s_{20} = 10 \cdot (16 + 54)$
18. 18.1 B; 18.2 D (ověř dosazením $n = 1, 2$)
19. $(x + 3)^2 = (x - 1)(3x + 1) \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0$; $x = 5$: členy 4, 8, 16, $q = 2$; $x = -1$: členy -2, 2, -2, $q = -1$
20. strany $12 - d$, 12, $12 + d$; Pythagorova věta $\Rightarrow d = 3$: 9 cm, 12 cm, 15 cm; $S = 54 \text{ cm}^2$

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti splňují $a_2^2 = a_1 \cdot a_3$.
2. $(x + 3)^2 = (x - 1)(3x + 1)$, tj. $x^2 + 6x + 9 = 3x^2 - 2x - 1$.
3. Úprava: $2x^2 - 8x - 10 = 0$, tedy $x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1) = 0$.
4. $x = 5$: členy 4, 8, 16, kvocient $q = 2$.
5. $x = -1$: členy -2, 2, -2, kvocient $q = -1$.

Úloha 20

1. Strany zapíšeme jako $12 - d$, 12 a $12 + d$ ($d > 0$) – jejich součet je 36, prostřední strana tedy měří 12 cm.
2. Nejdelší strana $12 + d$ je přepona: $(12 - d)^2 + 12^2 = (12 + d)^2$.
3. Úprava: $144 - 24d + d^2 + 144 = 144 + 24d + d^2$, tedy $144 = 48d$, $d = 3$.
4. Strany měří 9 cm, 12 cm a 15 cm; kontrola $81 + 144 = 225 \checkmark$.
5. Obsah: $S = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2$.